
เมทริกซ์

สารบัญ

เมทริกซ์	1
เมทริกซ์คูณเมทริกซ์.....	5
ดีเทอร์มิแนนต์	10
อินเวอร์สการคูณ.....	16
สมการเมทริกซ์	22
เมทริกซ์ต่างเดิม	26
ระบบสมการเชิงเส้น	29

เมทริกซ์

เมทริกซ์ คือ กลุ่มของตัวเลขอะไรก็ได้ ที่เรียงเป็นสี่เหลี่ยม ภายในเครื่องหมาย []

ตัวอย่างของเมทริกซ์ เช่น $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 3 \\ 4 & -\frac{5}{3} \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $[-5]$

$$\begin{array}{l} \text{แถวที่ 1} \rightarrow \\ \text{แถวที่ 2} \rightarrow \\ \text{แถวที่ 3} \rightarrow \end{array} \begin{array}{cccc} \text{หลักที่ 1} & \text{หลักที่ 2} & \text{หลักที่ 3} & \text{หลักที่ 4} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \end{array}$$

เราจะ เรียกตัวเลขแต่ละตัวในเมทริกซ์ว่า “สมาชิก”

เรียกแต่ละช่องในแนวนอนว่า “แถว”

เรียกแต่ละช่องในแนวตั้งว่า “หลัก”

และเรียก “แถว $\times$ หลัก” ว่า “มิติ” หรือ “ขนาด”

เช่น จากตัวอย่างข้างบน สมาชิกแถวที่ 3 หลักที่ 2 คือ 2

สมาชิกแถวที่ 1 หลักที่ 4 คือ 2

สมาชิกแถวที่ 2 หลักที่ 1 คือ 4

สมาชิกแถวที่ 4 หลักที่ 4 หาค่าไม่ได้

และ มิติ ของเมทริกซ์นี้ คือ 3×4

เรานิยมแทนเมทริกซ์ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ เช่น $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$

และนิยมแทนสมาชิกในเมทริกซ์ ด้วยตัวอักษรเดียวกันตัวเล็ก ห้อยด้วยหมายเลขแถวกับหลัก

เช่น a_{21} = สมาชิกแถวที่ 2 หลักที่ 1 ของ A = 1

b_{32} = สมาชิกแถวที่ 3 หลักที่ 2 ของ B = 3

$a_{11} + a_{12} + a_{13} = 2 + 0 + (-1) = 1$

$b_{31} - b_{22} + b_{11} = (-2) - 3 + (-1) = -6$ เป็นต้น

เมทริกซ์จัตุรัส คือ เมทริกซ์ที่มีจำนวนแถวกับจำนวนหลักเท่ากัน เช่น $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$, $[6]$

และ เมทริกซ์ที่มี m แถว n หลัก สามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ $[a_{ij}]_{m \times n}$

เช่น $[a_{ij}]_{3 \times 2}$ เป็นสัญลักษณ์แทนเมทริกซ์ขนาด 3 แถว 2 หลัก เป็นต้น

ตัวอย่าง จงเขียนเมทริกซ์ $[a_{ij}]_{3 \times 2}$ เมื่อกำหนดให้ $a_{ij} = 2^i + j$

วิธีทำ $[a_{ij}]_{3 \times 2}$ จะเป็นเมทริกซ์ขนาด 3 แถว 2 หลัก $\rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$

โจทย์กำหนดให้ $a_{ij} = 2^i + j$ ดังนั้น $a_{11} = 2^1 + 1 = 3$

$a_{12} = 2^1 + 2 = 4$

$a_{21} = 2^2 + 1 = 5$

$a_{22} = 2^2 + 2 = 6$

$a_{31} = 2^3 + 1 = 9$

$a_{32} = 2^3 + 2 = 10$

ดังนั้น เมทริกซ์ในข้อนี้ คือ $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \\ 9 & 10 \end{bmatrix}$

#

เมทริกซ์สองเมทริกซ์ จะเท่ากัน เมื่อสมาชิกทุกตำแหน่งเท่ากัน (ตำแหน่งต่อตำแหน่ง)
กล่าวคือ การสลับตำแหน่งของสมาชิก จะกลายเป็นอีกเมทริกซ์ซึ่งไม่เท่ากับเมทริกซ์เดิม

เช่น $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $[1 \ 2 \ 3] \neq \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ เป็นต้น

ตัวอย่าง กำหนดให้ $\begin{bmatrix} 4 & x+y \\ x & x+z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & y \end{bmatrix}$ จงหาค่าของ x, y, z

วิธีทำ เมทริกซ์จะเท่ากันได้ สมาชิกทุกตำแหน่งต้องเท่ากัน (ตำแหน่งต่อตำแหน่ง)

นั่นคือ

$$\begin{bmatrix} 4 & x+y \\ x & x+z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & y \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} 4 = 4 \\ x+y = 5 \\ x = 2 \\ x+z = y \end{array}$$

แก้ระบบสมการดังกล่าว จะได้ $x = 2$, $y = 3$, $z = 1$

#

เมทริกซ์สองเมทริกซ์ จะบวกลบกันได้ เมื่อมีจำนวนแถวเท่ากัน และจำนวนหลักเท่ากัน

โดยผลลัพธ์จะได้จากการนำสมาชิกที่ตำแหน่งตรงกัน มาบวกลบกัน

เช่น $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$
 $[3] + [5] = [8]$ $[1 \ 0] - [0 \ 1] = [1 \ -1]$
 แต่ $[2 \ 1] + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow$ บวกกันไม่ได้ $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} =$ ลบกันไม่ได้

เราสามารถนำตัวเลข มาคูณเมทริกซ์ได้ โดยให้แจกแจงตัวเลขที่มากคูณเข้าไปคูณสมาชิกทุกตัวของเมทริกซ์

เช่น $3 \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$ $-1 \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$
 $\left(\frac{1}{2}\right) \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix}$ $2 \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 6 & -8 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot 2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ $0 \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

หมายเหตุ: “เมทริกซ์ศูนย์” คือ เมทริกซ์ที่สมาชิกทุกตัว = 0 เช่น $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $[0 \ 0 \ 0]$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $[0]$, ...

เราจะแทนเมทริกซ์ศูนย์ ด้วยสัญลักษณ์ 0

จะเห็นว่า ไม่ว่า A เป็นเมทริกซ์อะไรก็ตาม $0 \cdot A = A \cdot 0 = \underline{0}$ และ $\underline{0} + A = A + \underline{0} = A$ เสมอ

และเนื่องจาก $\underline{0} + A = A + \underline{0} = A$ ดังนั้น 0 เป็น “เอกลักษณ์การบวก” ของเมทริกซ์

และ “ A ทรานสโพส” หรือ “เมทริกซ์สลับเปลี่ยน” แทนด้วยสัญลักษณ์ A^t คือ การนำเมทริกซ์ A มาสลับแถวกับหลัก

เช่น $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[3]^t = [3]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

ทราโนพอส กระจายในการบวกลบเมทริกซ์ได้ เช่น $(A + B)^t = A^t + B^t$
 $(3A - B + 5C)^t = 3A^t - B^t + 5C^t$

(จะสลับแถวหลักก่อนบวกลบ หรือบวกลบเสร็จก่อนแล้วค่อยสลับ)

และถ้าทรานสโพสซ้ำสองครั้ง จะทำให้กลับมาเป็นเมทริกซ์เดิม

เช่น $\left(\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}^t \right)^t = \left(\begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \right)^t = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

แบบฝึกหัด

1. จงหาค่าของ

1. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^t - \left(2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \right)^t$

2. ถ้า $\begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^t - 2 \begin{bmatrix} -1 & b \\ c & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & c-b \\ b+d & 3d \end{bmatrix}$ แล้ว จงหาค่า a, b, c, d

3. ให้ a, b, c, d เป็นจำนวนจริง ถ้า $3 \begin{bmatrix} 5^a & b \\ 2^c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5^a & 6 \\ d-1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 5^a+b \\ 2^c & 2d \end{bmatrix}$
แล้วค่าของ $b+c$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ก.ค. 53)/30]

4. ถ้า x และ y เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับ $\begin{bmatrix} |x| & 1 \\ 2 & x-|y| \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} y & 3 \\ -1 & |y| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10+x & 0 \\ 7 & 7-y \end{bmatrix}^t$
แล้วค่าของ $x+y$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (พ.ย. 57)/36]

เมทริกซ์คูณเมทริกซ์

หัวข้อที่แล้ว ได้พูดถึงเกี่ยวกับการคูณเมทริกซ์กับตัวเลขไปแล้ว

หัวข้อนี้จะพูดถึงการคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์ ซึ่งจะมีวิธีคิดที่ยุ่งยากกว่ามาก

ก่อนอื่น ต้องรู้ก่อนเลยว่า ผลคูณจะไม่ได้มาจากการนำสมาชิกที่ตำแหน่งตรงกัน มาคูณกัน

$$\text{เช่น } \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} \quad , \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \end{bmatrix}$$

งานแรกที่ต้องทำ ก่อนจะลงมือคูณเมทริกซ์ คือ ต้องพิจารณาว่าเมทริกซ์ที่กำหนด “คูณกันได้หรือไม่”

เมทริกซ์สองเมทริกซ์ จะคูณกันได้ เมื่อ “ตัวหลังของมิติหน้า” เหมือนกันกับ “ตัวหน้าของมิติหลัง”

และมิติของผลคูณ จะเท่ากับ “ตัวหน้าของมิติหน้า” คูณ “ตัวหลังของมิติหลัง”

$$\begin{array}{ll} \text{เช่น } \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{2 \times 3} \times \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{3 \times 4} = \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{2 \times 4} & \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{3 \times 1} \times \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{1 \times 2} = \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{3 \times 2} \\ \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{3 \times 2} \times \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{3 \times 3} = \text{คูณกันไม่ได้} & \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{3 \times 3} \times \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{3 \times 2} \\ \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{2 \times 3} \times \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{2 \times 1} = \text{คูณกันไม่ได้} & \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{1 \times 3} \times \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{1 \times 1} \\ \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{1 \times 2} \times \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{3 \times 2} = \text{คูณกันไม่ได้} & \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{2 \times 2} \times \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{2 \times 2} \end{array}$$

หมายเหตุ : เรายินยอมเปรียบเทียบการคูณเมทริกซ์ เหมือนการต่อจิ๊กซอว์

คือ มันจะต่อกันได้ เมื่อด้านหลังของตัวหน้า เหมือนกับด้านหน้าของตัวหลัง

$$\begin{array}{|c|} \hline \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{2 \times 3} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{3 \times 4} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{2 \times 4} \\ \hline \end{array}$$

ถ้าคูณไม่ได้ ก็ตอบคุณครูว่าคุณไม่ได้ แต่ถ้าคูณกันได้ ก็ต้องนั่งคิดกันต่อ โดยผลคูณจะต้องค่อยๆหาทีละตัว

ผลลัพธ์ในแถวที่ i หลักที่ j จะได้จาก “แถวที่ i ทั้งแถวของตัวตั้ง” กับ “หลักที่ j ทั้งหลักของตัวคูณ” มา “คูณๆ บวก” กัน

$$\text{เช่น ถ้าต้องการหา } \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

เนื่องจาก $\begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{2 \times 3} \times \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{3 \times 3}$ จะได้ผลลัพธ์เป็นเมทริกซ์มิติ 2×3

$$\text{ดังนั้น } \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

โดยเรามีวิธีหา $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{23}$ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 a_{12} &= \text{แถวที่ 1 ตัวตั้ง} \times \text{หลักที่ 2 ตัวคูณ} \\
 &= [2 \quad -1 \quad 2] \times \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \\
 &= (2)(2) + (-1)(1) + (2)(3) \\
 &= 4 + -1 + 6 \\
 &= 9 \\
 a_{13} &= \text{แถวที่ 1 ตัวตั้ง} \times \text{หลักที่ 3 ตัวคูณ} \\
 &= [2 \quad -1 \quad 2] \times \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \\
 &= (2)(-2) + (-1)(-1) + (2)(2) \\
 &= -4 + 1 + 4 \\
 &= 1 \\
 a_{21} &= \text{แถวที่ 2 ตัวตั้ง} \times \text{หลักที่ 1 ตัวคูณ} \\
 &= [3 \quad 1 \quad -1] \times \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \\
 &= (3)(1) + (1)(0) + (-1)(-1) \\
 &= 3 + 0 + 1 \\
 &= 4 \\
 a_{22} &= \text{แถวที่ 2 ตัวตั้ง} \times \text{หลักที่ 2 ตัวคูณ} \\
 &= [3 \quad 1 \quad -1] \times \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \\
 &= (3)(2) + (1)(1) + (-1)(3) \\
 &= 6 + 1 + -3 \\
 &= 4 \\
 a_{23} &= \text{แถวที่ 2 ตัวตั้ง} \times \text{หลักที่ 3 ตัวคูณ} \\
 &= [3 \quad 1 \quad -1] \times \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \\
 &= (3)(-2) + (1)(-1) + (-1)(2) \\
 &= -6 + -1 + -2 \\
 &= -9
 \end{aligned}$$

$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}_{2 \times 3}$

ดังนั้น $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 9 & 1 \\ 4 & 4 & -9 \end{bmatrix}$

แบบฝึกหัด

1. จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้

1. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

5. $[0 \ 1 \ 2] \times \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$

6. $[-4] \cdot [-2]$

7. $[2] \times \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & -3 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}^2$

11. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^3$

2. ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ และ $C = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้

1. AB

2. BA

3. $(AB)C$

4. $A(BC)$

5. $B(A + C)$

6. $BA + BC$

7. $(AB)^t$

8. $A^t B^t$

3. ให้ x, y, z และ w สอดคล้องกับสมการ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & -1 \\ 0 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y & -1 \\ z & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & w \end{bmatrix}$
 ค่าของ $4w - 3z + 2y - x$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 53)/32]

สรุปสมบัติที่ควรทราบเกี่ยวกับการคูณเมทริกซ์ มีดังนี้

- สลับที่การคูณ “ไม่ได้” นั่นคือ โดยปกติแล้ว $AB \neq BA$
- เปลี่ยนกลุ่มการคูณ “ได้” กล่าวคือ $(AB)C = A(BC)$

เช่น ถ้ามี $\begin{bmatrix} 2 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ จะคูณคู่ไหนก่อนก็ได้ แต่ห้ามสลับที่

- กระจายในการบวกลบได้ กล่าวคือ $A(B + C) = AB + AC$
 $(A - B)C = AC - BC$

แต่ตอนกระจาย ห้ามสลับซ้ายขวา นั่นคือ ถ้ากระจายมาจากทางไหน ก็ต้องเข้ามาคูณทางนั้น

และเนื่องจากเมทริกซ์สลับที่การคูณไม่ได้ ดังนั้น สูตรหลายสูตร จะไม่เป็นจริงในเรื่องเมทริกซ์

$$\begin{aligned} \text{เช่น } (A + B)^2 &= A^2 + AB + BA + B^2 & (A - B)(A + B) &= A^2 + AB - BA - B^2 \\ &\neq A^2 + 2AB + B^2 & &\neq A^2 - B^2 \end{aligned}$$

- $(AB)^t = B^t A^t$ เช่น $\left(\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 5 & 1 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} \right)^t = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}^t \times \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 5 & 1 & 7 \end{bmatrix}^t$
 $= \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$

- “เอกลักษณ์การคูณ” ได้แก่ $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, ...

ถ้าเอาเมทริกซ์เหล่านี้ ไปคูณกับอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะคูณจากฝั่งไหน จะได้ผลลัพธ์เท่าเดิมเสมอ

$$\text{เช่น } \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

เรานิยมแทนเอกลักษณ์การคูณด้วยสัญลักษณ์ I

นั่นคือ ไม่ว่า A จะเป็นเมทริกซ์อะไรก็ตาม จะได้ว่า $A \cdot I = I \cdot A = A$

ดีเทอร์มิแนนต์

“ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์จัตุรัส A ” แทนด้วยสัญลักษณ์ $\det(A)$ หมายถึงตัวเลขที่หาได้จากสูตรต่อไปนี้ (เฉพาะเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้น ที่หาค่าดีเทอร์มิแนนต์ได้)

- กรณี 1×1 : ถ้า $A = [a]$ จะได้ $\det(A) = a$

เช่น $\det([3]) = 3$

$\det([-1]) = -1$

$\det([0]) = 0$

$\det([- \sqrt{2}]) = -\sqrt{2}$

- กรณี 2×2 : ถ้า $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ จะได้ $\det(A) = ad - bc$

เช่น $\det\left(\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}\right) = 12 - 2 = 10$

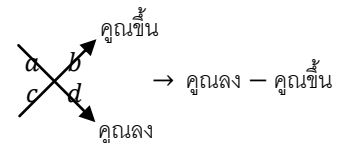
$\det\left(\begin{bmatrix} -2 & -4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}\right) = -6 - 4 = -10$

หมายเหตุ: เรายินยอมแทนสัญลักษณ์ $\det(\begin{bmatrix} & \end{bmatrix})$ ด้วย $\begin{vmatrix} & \end{vmatrix}$

เช่น $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = -6 - (-1) = -5$

และสังเกตว่า $\det(A) = \det(B)$ ได้ ถึงแม้ว่า $A \neq B$ เช่น $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2 = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$

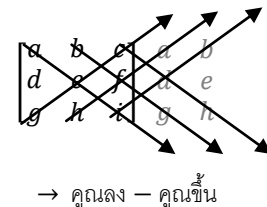
$\det(A) = 0$ ได้ ถึงแม้ว่า $A \neq \underline{0}$ เช่น $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 0$



- กรณี 3×3 : ถ้า $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ จะได้ $\det(A) = (aei + bfg + cdh) - (gec + hfa + idb)$

เช่น $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (8 + 6 + 1) - (-4 + 6 - 2) = 15$

$\begin{vmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (0 + 0 + 3) - (-6 + 0 + 2) = 7$



- กรณี 4×4 ขึ้นไป สูตรสำหรับหา $\det$ จะเริ่มซับซ้อน และไม่มีให้ท่อง (เกินหลักสูตร)

แบบฝึกหัด

1. จงหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ต่อไปนี้

1. $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

3. $[21]$

4. $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$$5. \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$6. \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$7. \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{bmatrix}$$

$$8. \begin{bmatrix} 9 & 12 & 0 \\ -15 & 21 & 0 \\ 14 & 51 & 0 \end{bmatrix}$$

สมบัติของ $\det$ มีดังนี้

- $\det$ กระจายในคูณ หรือ ยกกำลัง ได้ แต่กระจายในบวกไม่ได้

$$\text{เช่น } \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}\right) = \det\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \det\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \det\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\det\left(\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}^5\right) = \left(\det\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}\right)^5$$

$$\text{แต่ } \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}\right) \neq \det\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} + \det\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \det\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$$

- $\det(A) = \det(A^t)$ เช่น $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

- ถ้า A มีแถวหนึ่งเป็นศูนย์ทั้งแถว (หรือมีหลักหนึ่งเป็นศูนย์ทั้งหลัก) จะได้ $\det(A) = 0$ ทันที

$$\text{เช่น } \begin{vmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

- ถ้า A มีสองแถวไหนซ้ำกัน (หรือมีสองหลักไหนซ้ำกัน) จะได้ $\det(A) = 0$ ทันที

$$\text{เช่น } \begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 4 & -5 & 3 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

- ถ้าสลับสองแถวไหน (หรือสองหลักไหน) จะทำให้ค่า $\det$ เปลี่ยนเป็นลบของ $\det$ เดิม ต่อการสลับ 1 ครั้ง

เช่น ถ้ากำหนดให้ $\begin{vmatrix} 3 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 3$ จะได้ $\begin{vmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -3$

และ $\begin{vmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 3$

- ถ้าแถวใดแถวหนึ่ง (หรือหลักใดหลักหนึ่ง) เพิ่มขึ้น k เท่า จะทำให้ค่า $\det$ เปลี่ยนเป็น k เท่าของ $\det$ เดิม

เช่น ถ้ากำหนดให้ $\begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 5$ จะได้ $\begin{vmatrix} -2 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 10$

และ $\begin{vmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 3 & -9 & -12 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -30$

- $\det(kA) = k^n \det(A)$ เมื่อ A เป็นเมทริกซ์ขนาด $n \times n$ และ k เป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่มาคูณเมทริกซ์ เพราะ kA คือ เอา k คูณทุกแถว ทำให้ $\det(kA)$ เพิ่มขึ้น k^n เท่าของเดิม

เช่น ถ้ากำหนดให้ $\det(A) = \begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 5$

จะได้ $\det(2A) = \begin{vmatrix} -4 & 2 & -2 \\ -2 & 6 & 4 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2^3 \times 5 = 40$

- ถ้า เอาแถวหนึ่ง บวกหรือลบด้วย (k คูณอีกแถว) หรือ เอาหลักหนึ่ง บวกหรือลบด้วย (k คูณอีกหลัก) เมื่อ k เป็นตัวเลขอะไรก็ตาม จะไม่ทำให้ ค่า $\det$ เปลี่ยน

เช่น เมทริกซ์ $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ เอาแถว 3 บวกด้วย 2 คูณแถว 1 จะได้เป็น $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}$

จากสมบัติข้อนี้ จะได้ $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}$ มี $\det$ เท่ากัน

ประโยชน์ของสูตรนี้ เพื่อใช้เปลี่ยนรูปเมทริกซ์ที่จะหา $\det$ ให้ “มี 0 เยอะๆ” ก่อน เพื่อหา $\det$ ได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ : เรานิยมใช้ R เป็นสัญลักษณ์แทน “แถว” และ C เป็นสัญลักษณ์แทน “หลัก”

เช่น R_1 แทน แถวที่ 1 , R_3 แทน แถวที่ 3 , C_2 แทน หลักที่ 2

$2R_1 + R_3$ แทน “เอาแถวที่ 1 มาคูณ 2 แล้วบวกเพิ่มเข้าไปในแถวที่ 3” (แถว 1 ไม่เปลี่ยน)

ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์ในสมบัตินี้ เช่น

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{2R_1 + R_3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{-3C_1 + C_2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 6 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 + R_2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

ตัวอย่าง จงหาค่าของ $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$

วิธีทำ ข้อนี้จะใช้สูตรหาตรงๆ เลยก็ได้ แต่ข้อนี้จะขอเปลี่ยนรูปเมทริกซ์ให้มี 0 เยอะๆ ก่อนเพื่อให้คิดเลขง่ายขึ้น ดังนี้

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} -R_1 + R_2 \\ 2R_1 + R_3 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} \begin{matrix} -R_2 + R_3 \\ \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

หา $\det$ ด้วยสูตร จะเห็นว่าผลคูณเกือบทุกแนวจะเป็น 0 หมด เหลือแค่เส้นเฉียงลงเส้นหลัก

จะได้ $\det = (1)(1)(6) = 6$

#

แบบฝึกหัด

2. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ และ $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ค่าของ $\det[A(B + C)]$ เท่ากับเท่าใด

3. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ และ $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

ค่าของ $\det(2A^t + BC^2 + B^tC)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ก.ค. 53)/12]

4. กำหนดเมทริกซ์ A และ B ดังนี้

$$A = \begin{bmatrix} x^2 & -2\sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} & x \end{bmatrix} \text{ และ } B = \begin{bmatrix} -2 & -4x \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ โดยที่ } x \text{ เป็นจำนวนจริง}$$

ถ้า $\det(2A) = -76$ แล้ว

เมทริกซ์ C ในข้อใดต่อไปนี้ ที่ทำให้ค่าของ $\det(BC)$ อยู่ภายในช่วง $(-100, -50)$ [A-NET 51/1-17]

1. $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 2. $C = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 3. $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ 4. $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

5. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ และ B เป็นเมทริกซ์ใดๆ มีมิติ 2×2

ให้ x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับ $\det(A^2 + xI) = 0$ ข้อใดถูกต้องบ้าง [PAT 1 (มี.ค. 57)/7]

1. $\det(A + xI) = 0$ 2. $\det(A^2 + xI - B) = \det(B^t)$

6. ข้อใดถูกต้องบ้าง [PAT 1 (เม.ย. 57)/27]

1. ถ้า $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a \\ b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \end{bmatrix}$ เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงบวกที่ $abc = 1$

และ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์การคูณ มีมิติ 3×3 แล้ว $\det(A^2 + A + I) = 0$

2. ให้ $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} a_1 + 2b_1 - 3c_1 & a_2 + 2b_2 - 3c_2 & a_3 + 2b_3 - 3c_3 \\ 2b_1 & 2b_2 & 2b_3 \\ 3c_1 & 3c_2 & 3c_3 \end{bmatrix}$

เมื่อ $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3$ เป็นจำนวนจริง ถ้า $\det(A) = 3$ แล้ว $\det(B) = -18$

7. ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับ $\begin{vmatrix} 1 & b & 0 \\ a & 4 & 1 \\ 5 & a & -a \end{vmatrix} = -17$

แล้วค่าของ $\begin{vmatrix} 5+2a & 2 & 5 \\ 8+a & 2b & a \\ 2-a & 0 & -a \end{vmatrix}$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 58)/36]

8. กำหนดให้ A และ B เป็นเมทริกซ์ มีมิติ 3×3 โดยที่ $\det(A) = 2$ และ $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & x \\ 0 & -2 & y \end{bmatrix}$ เมื่อ x และ y เป็นจำนวนจริง ถ้า $AB + 3A = 2I$ เมื่อ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ที่มีมิติ 3×3 แล้ว $x + y$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 56)/13]

9. กำหนดให้ a, b เป็นจำนวนจริง และ $A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$
ถ้า $(A + B)^2 - 2AB = A^2 + B^2$ แล้ว $\det(A)$ เท่ากับเท่าใด [A-NET 50/1-6]

อินเวอร์สการคูณ

อินเวอร์สการคูณ ของ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A^{-1} หมายถึง เมทริกซ์ที่คูณ A แล้วหักกันกลายเป็นเอกลักษณ์ I (ไม่ว่าจะคูณทางซ้าย หรือคูณทางขวาก็ตาม)

เช่น อินเวอร์สการคูณของ $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$ คือ $\begin{bmatrix} 2 & 3/2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

$$\text{เพราะ } \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3/2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3/2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$$

สูตรสำหรับหาอินเวอร์สการคูณ มีดังนี้ (เฉพาะเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้น ที่จะหาอินเวอร์สการคูณได้)

- กรณี 1×1 : ถ้า $A = [a]$ จะได้ $A^{-1} = \left[\frac{1}{a}\right]$

เช่น $[3]^{-1} = \left[\frac{1}{3}\right]$, $[-\sqrt{2}]^{-1} = \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}\right]$, $[0]^{-1} = \text{หาอินเวอร์สไม่ได้}$

- กรณี 2×2 : ถ้า $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ จะได้ $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

$$\text{เช่น } \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(2)(-4) - (-2)(3)} \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(3)(1) - (-2)(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(-1)(6) - (3)(-2)} \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ -3 & -1 \end{bmatrix} = \text{หาอินเวอร์สไม่ได้}$$

- กรณี 3×3 ขึ้นไป จะไม่มีสูตรให้ท่อง ต้องหาจากวิธีอื่น

จะเห็นว่า ในกรณีที่ $\det A = 0$ เวลาแทนสูตร จะได้ ส่วนเป็น 0 ทำให้หาค่า A^{-1} ไม่ได้

ในกรณีนี้ ให้ตอบว่า A ไม่มีอินเวอร์สการคูณ

ถ้า A^{-1} หาค่าไม่ได้ เราจะกล่าวว่า A เป็นเมทริกซ์เอกฐาน (Singular Matrix)

ถ้า A^{-1} หาค่าได้ เราจะกล่าวว่า A เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน (Non-singular Matrix)

แบบฝึกหัด

- จงพิจารณาว่า เมทริกซ์ต่อไปนี้ เป็น Singular หรือ Non-singular พร้อมทั้งหาอินเวอร์ส ถ้าเป็น Non-singular

1. $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 2 & -8 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

สมบัติของอินเวอร์สมีดังนี้

- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

เช่น ถ้าต้องการหา $\det\left(\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1}\right)$ ทำแบบตรงๆก็ต้องไปหา $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1}$ ก่อน แล้วค่อยหา $\det$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \text{ แล้วค่อยหา } \det \text{ ได้ } (1)(-2) - (1)(-1) = -1$$

หรือจะใช้สมบัติ $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ ก็ได้ จะได้ $\det\left(\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1}\right) = \frac{1}{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}} = -1$

จะเห็นว่าแบบหลังนี้ เราไม่ต้องเหนื่อยหา A^{-1}

- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (ข้อนี้ คล้ายๆสมบัติของทรานสโพส $(AB)^t = B^tA^t$)

เช่น $\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}\right)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}^{-1}$

ตัวอย่าง ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ จงหา $\det(A^2 \cdot B \cdot C^{-1})$

วิธีทำ เนื่องจาก $\det$ กระจายใน คูณ ยกกำลัง อินเวอร์สได้

$$\begin{aligned} \text{จะได้ } \det(A^2 \cdot B \cdot C^{-1}) &= (\det A)^2 \cdot \det(B) \cdot (\det C)^{-1} \\ &= 2^2 \cdot 5 \cdot \frac{1}{-1} = -20 \end{aligned}$$

#

แบบฝึกหัด

2. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$ และ $C = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$ จงหาว่า ABC เป็นเมทริกซ์เอกฐานหรือไม่

3. ให้ S เป็นเซตของจำนวนจริง x ทั้งหมดที่ทำให้เมทริกซ์ $\begin{bmatrix} 4 & -2 & 7 \\ x & -1 & 3 \\ 2 & 0 & x \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์เอกฐาน

และให้ y เท่ากับผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต S

ถ้า $A = \begin{bmatrix} y & 1 \\ -1 & y \end{bmatrix}$ แล้ว ค่าของ $\det((A^t)^{-1})^t$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 56)/33]

4. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ b & 4 \end{bmatrix}$, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงที่ $ab \neq 0$ และเมทริกซ์ A สอดคล้องกับสมการ $2(A - I)^{-1} = 4I - A$ ข้อใดถูกต้องบ้าง [PAT 1 (เม.ย. 57)/7]
1. $ab = 2$
 2. $\det(3A^2A^tA^{-1}) = 324$

5. กำหนดให้ A, B และ C เป็นเมทริกซ์มีมิติ 3×3 โดยที่ $\det B \neq 0$ ถ้า $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ และ $\det(B^tCB^{-1}) = -4$ แล้ว $\det(C^tAC)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 55)/33]

6. กำหนดให้ x เป็นจำนวนเต็มและ $A = \begin{bmatrix} 2x & 1 \\ x & x \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ที่มี $\det A = 3$ ถ้า B เป็นเมทริกซ์มีมิติ 2×2 โดยที่ $BA + BA^{-1} = 2I$ เมื่อ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์การคูณมิติ 2×2 แล้วค่าของ $\det B$ อยู่ในช่วงใดต่อไปนี้อยู่ [PAT 1 (มี.ค. 54)/12]
1. $[1, 2]$
 2. $[-1, 0]$
 3. $[0, 1]$
 4. $[-2, -1]$

7. กำหนดให้ A, B และ C เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน (nonsingular matrix) มิติ 3×3

และ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์การคูณ มิติ 3×3

ถ้า $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ เมื่อ a, b, c, d, e, f, g, h และ i เป็นจำนวนจริง และ $A^3 = 2I$, $\det(C^{-1}) = 4$ และ

$$B^t C = \begin{bmatrix} -3g & -3h & -3i \\ -a & -b & -c \\ 2d & 2e & 2f \end{bmatrix} \text{ แล้ว } \det(B) \text{ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 55)/30]}$$

8. กำหนดให้ A และ B เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติเท่ากัน โดยที่ $\det(A) \neq 0$ และ $\det(B) \neq 0$

ถ้า $\det(A^{-1} + B^{-1}) \neq 0$ และ $\det(A + B) \neq 0$ แล้ว $(A + B)^{-1}$ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

[PAT 1 (มี.ค. 57)/27]

1. $B^{-1}(A^{-1} + B^{-1})A^{-1}$
2. $B^{-1}(A^{-1} + B^{-1})^{-1}A^{-1}$
3. $B(A^{-1} + B^{-1})A$
4. $B(A^{-1} + B^{-1})^{-1}A$

9. กำหนดให้ a, b, c, d, x และ y เป็นจำนวนจริง และ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x \\ y & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ และ } I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ถ้า $A^2 = I$ และ $AB = 2C$ แล้ว ค่าของ $\det(B^{-1})$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 55)/13]

10. ถ้า $\det \left(2 \begin{bmatrix} 0 & x & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}^{-1} \right) = \frac{1}{x-1}$ แล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 52)/1-12]

11. กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ 2×2 และ $\det(A) = 4$

ถ้า I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์และ $A - 3I$ เป็นเมทริกซ์เอกฐาน แล้ว $\det(A + 3I)$ เท่ากับเท่าใด
[PAT 1 (ก.ค. 52)/21]

12. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 2x & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -x \end{bmatrix}$ และ $\det(I - A^{-1}) = 0$, $x > 0$

จงหาค่าของ $\det \left[\frac{1}{2} A^{-1} (3I - 2A^t) \right]$ [PAT 1 (ธ.ค. 54)/32]

13. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ เมื่อ a, b, c และ d เป็นจำนวนจริงบวก โดยที่ $abcd = 9$ และ $ad \neq bc$ ถ้า $AB^{-1} = B^{-1}A$ และ $\det(A^t B) = -24$ แล้วค่าของ $a + b + c + d$ เท่ากับเท่าใด
[PAT 1 (ต.ค. 58)/26]

14. ให้ a, b, c, d, t เป็นจำนวนจริง ถ้า $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ โดยที่ $\det A = t \neq 0$ และ $\det(A + t^2 A^{-1}) = 0$ แล้วค่าของ $\det(A - t^2 A^{-1})$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ก.ค. 53)/31]

สมการเมทริกซ์

สมการเมทริกซ์ จะคล้ายกับสมการที่เราเคยเจอ เพียงแต่คราวนี้เป็นเมทริกซ์บวกลบคูณกัน
โดยเรานิยามแทน เมทริกซ์ที่เป็นตัวแปร ด้วยตัวอักษร X

วิธีแก้ จะทำเหมือนตอนแก้สมการแบบเก่า คือใช้วิธี “ย้ายข้าง” ให้เหลือ X แยกอยู่ตัวเดียว

โดยในเรื่องเมทริกซ์ จะไม่มีการ “หาร A ” แต่จะใช้วิธี “คูณ A^{-1} ” แทน เช่น $AX + B = C$

$$\begin{aligned} AX &= C - B \\ X &= A^{-1}(C - B) \end{aligned}$$

เนื่องจากเมทริกซ์สลับที่การคูณไม่ได้

ดังนั้น ถ้าย้ายจากริมซ้าย ก็ต้องไปโปะริมซ้าย เช่น $AXBCD = EF$
 $AXBC = EFD^{-1}$
 $AXB = EFD^{-1}C^{-1}$
 $AX = EFD^{-1}C^{-1}B^{-1}$
 $X = A^{-1}EFD^{-1}C^{-1}B^{-1}$

ตัวอย่าง จงแก้สมการ $2X \cdot \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} 2X \cdot \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -4 & 10 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \\ X \cdot \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \\ X &= \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \left(-\frac{1}{4}\right) \begin{bmatrix} -4 & -8 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

#

ตัวอย่าง จงแก้ระบบสมการ $2A - 3B = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} \quad \dots (1)$

$$3A + 2B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \dots (2)$$

วิธีทำ $2 \times (1): \quad 4A - 6B = \begin{bmatrix} -8 & 2 \\ -6 & -10 \end{bmatrix} \quad \dots (3)$

$$3 \times (2): \quad 9A + 6B = \begin{bmatrix} 21 & 24 \\ 6 & -3 \end{bmatrix} \quad \dots (4)$$

$$(3) + (4): \quad 13A = \begin{bmatrix} 13 & 26 \\ 0 & -13 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(2): \quad 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + 2B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$2B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาค่า X จากสมการ $AXB + C = 2D$

เมื่อกำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} -6 & 5 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$, และ $D = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

2. กำหนดให้ X เป็นเมทริกซ์ที่สอดคล้องกับสมการ $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} + 4X = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$
แล้วค่าของ $\det(2X^t(X + X^t))$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 53)/36]

3. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} x & y \\ y & z \end{bmatrix}$
ถ้า $A^{-1}BA = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ แล้ว ค่าของ xyz เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 53)/12]

4. ถ้า A และ B เป็นเมทริกซ์ซึ่ง $2A - B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ และ $A + 2B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ แล้ว $(AB)^{-1}$ คือเมทริกซ์ในข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (ก.ค. 52)/23]

1. $\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$

5. ให้ A และ B เป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด 2×2 โดยที่ $2A - B = \begin{bmatrix} -4 & -4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ และ $A - 2B = \begin{bmatrix} -5 & -8 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ ค่าของ $\det(A^4 B^{-1})$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 53)/31]

6. กำหนดให้ A และ B เป็นเมทริกซ์มิติ 2×2 โดยที่ $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ และ $ABA = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [PAT 1 (มี.ค. 58)/18]

1. $BAB = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 22 & 32 \end{bmatrix}$

2. $(A - B)(A + B) \neq A^2 - B^2$

7. กำหนดให้ A เป็น 2×3 เมทริกซ์ B เป็น 3×2 เมทริกซ์ และ C เป็น 2×2 เมทริกซ์ โดยที่ $ABC = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 14 \end{bmatrix}$
ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ต้องบ้าง [PAT 1 (พ.ย. 57)/26]

1. $\det(AB) - \det(BA) = 0$
2. ถ้า $C = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ แล้ว $CAB = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$

8. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ a & b \end{bmatrix}$, $a \leq 0$ B เป็นเมทริกซ์มิติ 2×2 และ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์มิติ 2×2
ถ้า $A^2B = I$ และ $2A^{-1} - 3B = I$ แล้ว จงหาค่าของ $2a + 3b$ [PAT 1 (ธ.ค. 54)/10]

เมทริกซ์แต่งเติม

ในหัวข้อที่แล้ว เราได้เรียนรู้วิธีแก้สมการเมทริกซ์ไป ซึ่งขั้นตอนที่ใช้แรงมากที่สุด คือตอนหาอินเวอร์สการคูณ ในเรื่องนี้ เราจะเรียนอีกเทคนิคในการแก้สมการ $AX = B$ โดยใช้ “เมทริกซ์แต่งเติม” ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. นำสมการเมทริกซ์ $AX = B$ มาสร้างเมทริกซ์แต่งเติม ซึ่งมีรูปแบบคือ $[A | B]$

$$\text{เช่น } \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} 8 \\ 8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 2 & | & 8 \\ 1 & 3 & | & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} -2 & -6 & 0 \\ 7 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 & | & -2 & -6 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & | & 7 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & | & 5 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

2. แปลงรูปส่วนซ้ายในเมทริกซ์แต่งเติมให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \dots$ โดยใช้วิธีต่อไปนี้

- เอาตัวเลขอะไรก็ได้ มาคูณหรือหารแถวไหนก็ได้ ทั้งแถว
- สลับสองแถวไหนก็ได้
- เอาแถวไหนก็ได้ บวกหรือลบด้วย (k คูณอีกแถว) เมื่อ k เป็นตัวเลขอะไรก็ได้

เมื่อแปลงสำเร็จ จะได้ เมทริกซ์ส่วนขวา เป็นค่า X ที่ต้องการ

ตัวอย่าง จงหาค่า X จากสมการ $\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} 8 \\ 8 \end{bmatrix}$

วิธีทำ สร้างเมทริกซ์แต่งเติม ได้เป็น $\begin{bmatrix} -2 & 2 & | & 8 \\ 1 & 3 & | & 8 \end{bmatrix}$ จากนั้น เราจะเปลี่ยนส่วนซ้าย ให้กลายเป็น $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ดังนี้

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & | & 8 \\ 1 & 3 & | & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{2}R_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & | & -4 \\ 1 & 3 & | & 8 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{-R_1 + R_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & | & -4 \\ 0 & 4 & | & 12 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{4}R_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & | & -4 \\ 0 & 1 & | & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 + R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 1 & | & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{ดังนั้น คำตอบคือ } X = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

#

จะเห็นว่า สิ่งที่ยากในเรื่องนี้ คือ การแปลงส่วนซ้ายให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์

หลักในการแปลงคือ เราจะ แปลงทีละหลัก จะเริ่มจากหลักไหนก่อนก็ได้ (นิยมทำหลักที่คิดเลขได้ง่ายๆก่อน)

โดยในแต่ละหลัก เราจะแปลงให้ได้ 1 ในหลักนั้นๆก่อน จากนั้น ใช้ 1 ที่ได้ ไปหักลบแถวอื่นให้กลายเป็น 0

เช่น กรณี 2×2 :

$$\begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & ? \\ ? & ? \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & ? \\ 0 & ? \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & ? \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

กรณี 3×3 :

$$\begin{bmatrix} ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & ? & ? \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & ? & ? \\ 0 & ? & ? \\ 0 & ? & ? \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & ? & ? \\ 0 & 1 & ? \\ 0 & ? & ? \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & ? \\ 0 & 1 & ? \\ 0 & 0 & ? \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & ? \\ 0 & 1 & ? \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

หรือ 3×3 แบบไม่เรียงหลัก แบบนี้ก็ได้

$$\begin{bmatrix} ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} ? & ? & ? \\ ? & 1 & ? \\ ? & ? & ? \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} ? & 0 & ? \\ ? & 1 & ? \\ ? & 0 & ? \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} ? & 0 & ? \\ ? & 1 & ? \\ ? & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} ? & 0 & 0 \\ ? & 1 & 0 \\ ? & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ตัวอย่าง จงหาค่า X จากสมการ $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} -2 & -6 & 0 \\ 7 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 3 \end{bmatrix}$

วิธีทำ $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 & | & -2 & -6 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & | & 7 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & | & 5 & 6 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & | & 5 & 6 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & | & 7 & 3 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & | & -2 & -6 & 0 \end{bmatrix}$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} -2R_1 + R_2 \\ -2R_1 + R_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & | & 5 & 6 & 3 \\ 0 & -5 & 1 & | & -3 & -9 & -6 \\ 0 & -8 & -2 & | & -12 & -18 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & | & 5 & 6 & 3 \\ 0 & -8 & -2 & | & -12 & -18 & -6 \\ 0 & -5 & 1 & | & -3 & -9 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} -R_3 + R_1 \\ 2R_3 + R_2 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 8 & 0 & | & 8 & 15 & 9 \\ 0 & -18 & 0 & | & -18 & -36 & -18 \\ 0 & -5 & 1 & | & -3 & -9 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{18}R_2} \begin{bmatrix} 1 & 8 & 0 & | & 8 & 15 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 1 & | & -3 & -9 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} -8R_2 + R_1 \\ 5R_2 + R_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น คำตอบคือ $X = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

#

แบบฝึกหัด

1. จงแก้สมการต่อไปนี้ โดยใช้เมทริกซ์แต่งเติม

1. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} 7 \\ -7 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}$

$$3. \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} -9 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$2. \text{ กำหนดให้ } A = \begin{bmatrix} 3 & x & 3 \\ 2 & 0 & 9 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ เมื่อ } x \text{ เป็นจำนวนจริง}$$

$$\text{ถ้า } \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & x & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 9 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 9 & 5 & -36 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & -3 & 21 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 8 \end{array} \right]$$

แล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าใด [A-NET 49/2-8]

ระบบสมการเชิงเส้น

ประโยชน์อย่างหนึ่งของเมทริกซ์ คือ สามารถนำไปใช้แก้ “ระบบสมการเชิงเส้น” ได้

ตัวอย่างระบบสมการเชิงเส้น เช่น
$$\begin{array}{rcl} 2x + 3y & = & 1 \\ x - 2y & = & 4 \end{array} \quad \text{และ} \quad \begin{array}{rcl} a + b + c & = & 2 \\ 2a + c & = & 4 \\ a + 3b - c & = & -4 \end{array}$$

ในสมัย ม.ต้น เราได้เรียนวิธีแก้ระบบสมการพวกนี้ไปแล้ว ดังนี้

$$\begin{array}{rcll} & 2x + 3y & = & 1 & (1) \\ & x - 2y & = & 4 & (2) \\ (1) - 2(2) & & 7y & = & -7 \\ & & y & = & -1 \\ (2) & x - 2(-1) & = & 4 \\ & x & = & 2 \end{array} \quad \begin{array}{rcll} & a + b + c & = & 2 & (1) \\ & 2a + c & = & 4 & (2) \\ & a + 3b - c & = & -4 & (3) \\ (3) - 3(1) & & -2a - 4c & = & -10 \\ & & -a - 2c & = & -5 & (4) \\ (2) + 2(4) & & -3c & = & -6 \\ & & c & = & 2 \\ (2) & 2a + 2 & = & 4 \\ & a & = & 1 \\ (1) & 1 + b + 2 & = & 2 \\ & b & = & -1 \end{array}$$

อย่างไรก็ตาม เราสามารถแก้ระบบสมการเหล่านี้ โดยใช้ความรู้ในเรื่องเมทริกซ์มาช่วยได้

โดยก่อนอื่น เราต้องแปลงระบบสมการเชิงเส้น ให้กลายเป็นสมการเมทริกซ์

โดยรูปแบบของสมการเมทริกซ์ คือ $[\text{สัมประสิทธิ์}] \cdot [\text{ตัวแปร}] = [\text{ตัวเลขทางขวา}]$

เช่น
$$\begin{array}{rcl} 2x + 3y & = & 1 \\ x - 2y & = & 4 \end{array} \quad \text{แปลงเป็นสมการเมทริกซ์ได้} \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{rcl} a + b + c & = & 2 \\ 2a + c & = & 4 \\ a + 3b - c & = & -4 \end{array} \quad \text{แปลงเป็นสมการเมทริกซ์ได้} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -4 \end{bmatrix}$$

หลังจากที่แปลงเป็นสมการเมทริกซ์แล้ว ค่อยใช้ความรู้ในเรื่องสมการเมทริกซ์ เพื่อหาค่าเมทริกซ์ตัวแปร

หมายเหตุ : สังเกตว่า ถ้าเราคูณเมทริกซ์ที่ได้ แล้วจับสมาชิกแต่ละตำแหน่งมาเท่ากัน เราจะได้ระบบสมการอันเดิม

ตัวอย่าง จงแก้ระบบสมการเชิงเส้น
$$\begin{array}{rcl} 2x + 3y & = & 1 \\ x - 2y & = & 4 \end{array}$$

วิธีทำ แปลงเป็นสมการเมทริกซ์ได้เป็น
$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

ย้ายข้าง $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ ไปเป็นอินเวอร์ส จะได้
$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{-7} \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{-7} \begin{bmatrix} -14 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น จะได้ $x = 2$ และ $y = -1$ เป็นคำตอบของระบบสมการ

#

ตัวอย่าง จงแก้ระบบสมการเชิงเส้น

$$\begin{aligned} a + b + c &= 2 \\ 2a + c &= 4 \\ a + 3b - c &= -4 \end{aligned}$$

วิธีทำ แปลงเป็นสมการเมทริกซ์ได้เป็น $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -4 \end{bmatrix}$

จะย้ายข้าง $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ ไปเป็นอินเวอร์สก็ได้ หรือจะใช้เมทริกซ์แต่งเติมก็ได้

$$\begin{aligned} \text{ถ้าใช้เมทริกซ์แต่งเติม จะได้} \quad & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & -1 & -4 \end{array} \right] \begin{array}{l} -2R_1 + R_2 \\ -R_1 + R_3 \\ \sim \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -6 \end{array} \right] \\ & \begin{array}{l} \frac{1}{2}R_3 \leftrightarrow R_2 \\ \sim \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{array} \right] \\ & \begin{array}{l} -R_2 + R_1 \\ 2R_2 + R_3 \\ \sim \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & -6 \end{array} \right] \\ & \begin{array}{l} -\frac{1}{3}R_3 \\ \sim \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \\ & \begin{array}{l} -2R_3 + R_1 \\ R_3 + R_2 \\ \sim \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

ดังนั้น จะได้ $a = 1$, $b = -1$ และ $c = 2$ เป็นคำตอบของระบบสมการ

#

อย่างไรก็ตาม นักเรียนส่วนใหญ่ มักนิยมใช้วิธีเดิมในสมัย ม.ต้น มากกว่า การใช้เมทริกซ์

เพราะวิธีในสมัย ม.ต้น จะยืดหยุ่นให้เราคิดเลขน้อย และทดเลขได้คล่องตัวกว่า

ดังนั้น หากมีโจทย์สมการเมทริกซ์ของ ม.ปลาย เราจะนิยมแปลงให้เป็นระบบสมการ แล้วใช้ความรู้ ม.ต้น แก้

แบบฝึกหัด

1. ถ้า x, y, z เป็นจำนวนจริงซึ่งสอดคล้องกับระบบสมการเชิงเส้น

$$2x - 2y - z = 1$$

$$x - 3y + z = 7$$

$$-x + y - z = -5$$

แล้ว $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z}$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ก.ค. 52)/22]

2. กำหนดให้ x, y, z สอดคล้องกับระบบสมการ

$$2x - 2y - z = -5$$

$$x - 3y + z = -6$$

$$-x + y - z = 4$$

ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำตอบ [PAT 1 (มี.ค. 52)/23]

1. $x^2 + y^2 + z^2 = 6$

2. $x + y + z = 2$

3. $xyz = 6$

4. $\frac{xy}{z} = -2$

3. ถ้า x, y, z สอดคล้องกับระบบสมการ

$$x + 2y - 2z = -2$$

$$2x + y + 2z = 5$$

$$x - 3y - 2z = 3$$

แล้ว ดีเทอร์มิแนนต์ $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -2 & 2 & -2 \\ x+2y & 2x+y & x-3y \end{vmatrix}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด [A-NET 49/1-4]

4. กำหนดให้ $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ สอดคล้องกับสมการ $AX = C$ เมื่อ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \text{ และ } C = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

ถ้า $(2A + B)X = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ แล้ว $a + b + c$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 52)/1-11]

เมทริกซ์

1. 1. $\begin{bmatrix} -6 \\ -4 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}$
 2. 7, -2, 3, 3 3. 4 4. 3

เมทริกซ์คูณเมทริกซ์

1. 1. $\begin{bmatrix} 3 & 6 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 2. คูณกันไม่ได้ 3. $\begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ 4. คูณกันไม่ได้
 5. $[-3]$ 6. $[8]$ 7. คูณกันไม่ได้ 8. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 9. $\begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & -3 \end{bmatrix}$ 10. $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ 11. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
 2. 1. $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ 4. $\begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$
 5. $\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ 6. $\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ 7. $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ 8. $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$
 3. 6

ดีเทอร์มิแนนต์

1. 1. -13 2. 7 3. 21 4. $-\frac{1}{2}$
 5. 8 6. -10 7. 0 8. 0
 2. 6 3. 2 4. 1 5. 1, 2
 6. 1 7. 68 8. -2.5 9. 3.5

อินเวอร์สการคูณ

1. 1. $[3]$ 2. $-\frac{1}{4}\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ 3. Singular 4. $\frac{1}{6}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$
 2. เป็น 3. 2 4. 2 5. 320
 6. 3 7. 48 8. 2 9. 0.25
 10. 4 11. 26 12. 5 13. 8
 14. 4

สมการเมทริกซ์

$$\begin{aligned}
 1. \quad & \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \\
 X = A^{-1}(2D - C)B^{-1} &= \left(\frac{1}{1+4}\right)\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 14 & -9 \\ 12 & -2 \end{bmatrix}\left(\frac{1}{6+2}\right)\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{40}\begin{bmatrix} -10 & -5 \\ 40 & -20 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{8}\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 8 & -4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{8}\begin{bmatrix} -8 & 0 \\ 16 & -16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

2. 396 3. -3 4. 4 5. 32
6. 1, 2 7. - 8. 4

เมทริกซ์แต่งเติม

1. 1. $\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}$
2. 4

ระบบสมการเชิงเส้น

1. 0 2. 1 3. 60 4. 9

เครดิต

ขอบคุณ คุณ Jam Geejee

และ คุณครูเบิร์ต จาก กวดวิชาคณิตศาสตร์ครูเบิร์ต ย่านบางแค

และ คุณ Theerat Piyaanangul

และ คุณ ชัยพฤกษ์ สมใจเพ็ง

ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร